جامعة طيبة
TAIBAH UNIVERSITY

نظام إدارة التدريب الميداني (COOP)

Field Training Management System

مشروع تطبيقي معتمد لمقرر برمجة الأعمال المتقدمة (MIS412) — الشعبة YF15

فريق العمل والتطوير

- جنا ماجد السحيمي — 4554178
- ميار حسن المزيني — 4555089
- وعد عبدالله الجهني — 4454288
- طالبات نظم المعلومات الإدارية

إشراف أستاذة المقرر

- سعادة الدكتورة:
- د. آلاء العوفي
- أستاذ نظم المعلومات الإدارية
- كلية إدارة الأعمال بينبع

الصرح الأكاديمي

- جامعة طيبة
- كلية إدارة الأعمال – فرع ينبع
- قسم نظم المعلومات الإدارية
- الفصل الثاني 1447هـ / 2026م

خارطة العرض التقديمي (Presentation Roadmap)

المسار الهيكلي لاستعراض محاور المشروع الستة

01

السياق والمشكلة والحل

- تشخيص عيوب ملفات Excel المسطحة
- أهداف النظام ونطاق العمل الأكاديمي

02

هندسة قاعدة البيانات

- التطبيع العلائقي الصارم حتى 3NF
- مخطط ERD والنزاهة ومحرك Derby

03

المعمارية البرمجية والأنماط

- المعمارية متعددة الطبقات (Layered)
- تطبيق مبادئ OOP ونمط DAO والمعاملات

04

معالجة البيانات والاستيراد

- محرك Apache POI لقراءة Excel/CSV
- التطبيع اللغوي وخوارزمية التشابه (0.85)

05

استعراض التطبيق والواجهات

- واجهات Swing مع دعم كامل لـ RTL
- لوحة المؤشرات والرسوم البيانية الحية

06

الجودة والاختبارات والمناقشة

- 25/25 اختباراً ناجحاً بنسبة 100%
- جاهزية المناقشة وأبرز الأسئلة والخاتمة

المشكلة الواقعية ودوافع التطوير (Before / After)

[تحديات واقعية] الوضع السابق: ملفات Excel المسطحة (Before)

- ملف مسطح غير مترابط: حفظ أكثر من 106 سجلات في شيت وحيد يفتقر إلى القيود العلائقية.
- تضارب وتشتت المسميات: كتابة الجهة الواحدة بصيغ متعددة (مثل: 'الغرفة التجارية' و 'الغرفه التجاريه') يفسد دقة التقارير.
- غياب النزاهة المرجعية: إمكانية حذف جهة أو مرشد بالخطأ وترك الطلاب في حالة فقدان للبيانات المرجعية.
- صعوبة البحث والتحليل: استخراج الإحصائيات يتطلب جهداً يدوياً عرضة للأخطاء والالتباس.

[حلول هندسية] الحل المحقق: نظام COOP المدمج (After)

- قاعدة بيانات علائقية (3NF): تفكيك السجلات إلى جداول محكومة بالمفاتيح الأساسية والأجنبية.
- محرك التطبيع اللغوي: توحيد آلي للأسماء المتشابهة بنسبة 85% مع حفظ صلاحية الاعتماد البشري.
- قيود السلامة (ON DELETE RESTRICT): حماية برمجية تمنع حذف أي جهة أو مرشد مرتبط بمتدربين.
- استعلامات ورسوم فورية: بحث لحظي بالاسم وتصفية ثلاثية متزامنة ورسوم حية Graphics2D.

النتيجة العملية: تحويل بيانات التدريب الميداني لـ 106 طلاب من شيتات Excel عشوائية إلى نظام علائقي آمن وسريع

الحل المقترح وتكامل محاور النظام الأربعة

المحور الأول: السياق والمشكلة ونطاق المشروع

[ركيزة] 1. قاعدة بيانات علائقية متقدمة

- محرك Apache Derby المدمج بالكامل داخل JVM.
- تطبيع علائقي دقيق (3NF) للقضاء على تكرار البيانات.
- قيود نزاهة صارمة وفهارس استعلام تسرع الوصول.

[ركيزة] 2. إدارة مركزية للسجلات والمراجع

- لوحة تحكم مركزية للجهات والتخصصات والمرشدين.
- حماية ضد الحذف العشوائي (ON DELETE RESTRICT).
- بحث فوري لحظي وتصفية ثلاثية متزامنة.

[ركيزة] 3. محرك استيراد وتطبيع ذكي

- دعم ملفات Excel (.xlsx, .xls) وملفات CSV عبر Apache POI.
- خوارزمية تطبيع لغوي وتقارب نصوص بنسبة 85%.
- مراجعة بشرية قبل الاعتماد ومعاملات JDBC آمنة.

[ركيزة] 4. محرك تحليلات ورسوم بيانية

- رسوم بيانية تفاعلية مبرمجة أصيلاً عبر Graphics2D.
- توزيع إحصائي حسب الجهات الأكثر استقبالاً والتخصصات.
- مؤشرات KPI مباشرة لدعم اتخاذ القرار بالكلية.

نطاق المشروع وحدود العمل الأكاديمي (MIS412)

المحور الأول: السياق والمشكلة ونطاق المشروع

[حدود التصميم] خارج النطاق الحالي ومبرراته (Out-of-Scope)

- نظام سحابي متعدد المستخدمين متزامن: تم الاكتفاء بالتطبيق المكتبي لضمان سرعة التشغيل وحماية خصوصية بيانات الطلاب محلياً.
- تطبيقات الهاتف المحمول والويب: خارج متطلبات مقرر MIS412 المخصص للبرمجة المتقدمة وقواعد البيانات المكتملة.
- نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي: اعتمدنا قواعد برمجية قطعية محددة (Deterministic Rule-Based) لضمان دقة مطلقة لا تحتمل الخطأ.
- التكامل المباشر مع البوابة الأكاديمية: يتطلب صلاحيات خوادم مركزية غير متاحة في البيئة التجريبية للمشروع.

[منجز فعلياً] داخل النطاق المعتمد (In-Scope)

- تطبيق مكتبي متكامل (Desktop Application) بلغة Java القياسية.
- واجهة رسومية حديثة عبر Java Swing بدعم كامل للغة العربية (RTL).
- قاعدة بيانات علائقية محلية من نوع Apache Derby (Embedded Mode).
- محرك استيراد حقيقي لملفات Excel و CSV بالاعتماد على Apache POI.
- خوارزميات برمجية لغوية لتنظيف النصوص وقياس التشابه اللغوي.
- تأكيد النزاهة المرجعية وحزم اختبارات آلية شاملة (25 اختبارا).

التطبيع العلائقي حتى المستوى الثالث (Database Normalization)

[المرحلة 1] 1NF: ذرية البيانات

- تحقيق القيم الذرية في كل عمود، واختيار الرقم الجامعي student_id كمفتاح أساسي وحيد وفريد لكل طالب.

[المرحلة 2] 2NF: إزالة الاعتماد الجزئي

- القاعدة: إزالة الاعتماد الجزئي عن أجزاء المفتاح المركب. وبما أن المفتاح أحادي، فالشرط متحقق تلقائياً وحكماً.

[المرحلة 3] 3NF: إزالة الاعتماد المتعدي

- عزل الحقول المرجعية (الجهات، المرشدين، التخصصات) في جداول مستقلة والربط بالمفاتيح الأجنبية لمنع التكرار.

مخطط الاعتماديات الوظيفية الفعلي (Functional Dependencies Analysis)

- جدول الطلاب (الجدول الرئيسي): student_id → full_name, student_section, spec_id, advisor_id, org_id
- جدول التخصصات (عزل الاعتماد المتعدي): spec_id → spec_name
- جدول المرشدين الأكاديميين: advisor_id → advisor_name
- جدول جهات التدريب: org_id → org_name
- النتيجة: تعديل اسم أي جهة أو مرشد يتم في سطر واحد بجدوله الخاص، وينعكس فوراً على كافة الطلاب دون أي تضارب.

مخطط الكيانات والعلاقات العلائقي (ER Diagram & Schema)

[الكيان المركزي] جدول الطلاب (STUDENT)

- المفتاح الأساسي (Primary Key): student_id (VARCHAR) - رقم جامعي فريد)
- الاسم الكامل: full_name (VARCHAR)
- الشطر الدراسي: student_section (طالب / طالبة)
- مفتاح أجنبي: spec_id → SPECIALIZATION (علاقة 1 : N)
- مفتاح أجنبي: advisor_id → ADVISOR (علاقة 1 : N)
- مفتاح أجنبي: org_id → ORGANIZATION (علاقة 1 : N)
- قيد النزاهة: ON DELETE RESTRICT يمنع حذف أي مرجع مرتبط بمتدرب
- الفهارس المنشأة: مفهرس على org_id و spec_id لتسريع الربط والتصفية

SPECIALIZATION (التخصصات)

- PK: spec_id (INT)
- spec_name (VARCHAR)

ADVISOR (المرشدون الأكاديميون)

- PK: advisor_id (INT)
- advisor_name (VARCHAR)

ORGANIZATION (جهات التدريب)

- PK: org_id (INT)
- org_name (VARCHAR)

IMPORT_BATCH (دفعات الاستيراد)

- PK: batch_id (INT)
- file_name, import_timestamp

النزاهة المرجعية وتحسين أداء الاستعلامات بالفهارس

[كفاءة الاستعلام] الفهارس وتحسين الأداء (B-Tree Indexing)

- تقليل تكلفة القراءة (I/O Cost Reduction): تقليل عمليات قراءة الصفحات من القرص الصلب عند تنفيذ الاستعلامات التجميعية.
- فهارس المفاتيح الأجنبية المخصصة: إنشاء فهارس بحثية على حقول org_id. و advisor_id و spec_id
- تسريع عمليات الربط والتصفية: تسريع عمليات JOIN والفرز متعدد المعايير الفوري لشاشة الطلاب واستعلامات Graphics2D.
- توصيف علمي دقيق: الفهرس أداة تسريع هيكلية تتبع خطة تنفيذ الاستعلام (Query Execution Plan) مع نمو حجم السجلات.

[أمان البيانات] النزاهة المرجعية (Referential Integrity)

- قيد الحماية الصارم (ON DELETE RESTRICT): يمنع محرك قاعدة البيانات حذف أي تخصص أو مرشد أو جهة طالما وُجد طلاب مرتبطون بهم.
- معالجة الخطأ برمجياً في Swing: عند محاولة الحذف، يلتقط صنف ReferenceDataService الخطأ ويعرض تنبيهاً إرشادياً باللغة العربية بدلاً من انهيار التطبيق.
- منع السجلات اليتيمة (Zero Orphan Records): يضمن التصميم سلامة كل طالب وربطه الدائم بمرجعياته الصحيحة.

محرك Apache Derby المدمج ودورة حياة البيانات

Clean Exit

إغلاق نظيف للبيانات

حفظ الذاكرة المؤقتة للقرص عبر أمر shutdown

Auto-Create

إنشاء تلقائي للجداول

تهيئة الجداول والفهارس برمجياً عند أول تشغيل

Zero-Config

استقلالية تشغيلية تامة

تعمل مدمجة داخل JVM بدون الحاجة لخادم مستقل

دورة حياة محرك Derby البرمجية في فئة DBConnection

- الاتصال والتهيئة: jdbc:derby:database/coop_db;create=true — يتحقق النظام من وجود الجداول ويبنيها تلقائياً عند التشغيل الأول.
- الاستقرار أثناء العمل: قفل قاعدة البيانات محلياً (database.lck) لمنع تشغيل عمليتين متضاربتين على نفس الملفات.
- الإغلاق الآمن النظيف: تنفيذ jdbc:derby:;shutdown=true مع معالجة كود الخطأ الطبيعي المعروف برمجياً SQLState XJ015 لتأكيد حفظ الذاكرة.

المعمارية البرمجية متعددة الطبقات (Layered Architecture)

1. طبقة العرض والواجهات (Presentation Layer - Swing)

واجهات المستخدم والنوافذ والجداول، دورها استقبال الإدخال وعرض المخرجات دون أي كود SQL.

2. طبقة الخدمات ومنطق الأعمال (Service Layer - Business Logic)

التحقق من صحة البيانات، خوارزميات التطبيع اللغوي والتشابه، وإدارة المعاملات المجمعة.

3. طبقة الوصول للبيانات (Data Access Layer - DAO)

تنفيذ استعلامات SQL عبر PreparedStatements وعزل أوامر قاعدة البيانات تماماً.

4. محرك قاعدة البيانات المدمجة (Embedded Apache Derby Database)

حفظ وتخزين السجلات على القرص الصلب محلياً مع ضمان النزاهة المرجعية والفهارس.

تطبيق ركائز البرمجة الكائنية المتقدمة (OOP)

[إعادة الاستخدام] الوراثة (Inheritance)

- وراثة فئات Swing الأساسية وتوسيعها لمكونات مخصصة.
- StatisticsPanel extends JPanel
- StudentFormDialog extends JDialog

[أمان الكائنات] التغليف (Encapsulation)

- حقول النماذج خاصة (private) في فئات Student و Advisor.
- الوصول حصراً عبر Getters & Setters مع التحقق من صحة القيم ومنع القيم الفارغة.

[فصل المهام] التجريد (Abstraction)

- فصل تفاصيل الاتصال بقاعدة البيانات في صنف DBConnection.
- عزل كود الاستعلامات عن الواجهات عبر واجهات الخدمات البرمجية.

[المرونة البرمجية] تعدد الأشكال (Polymorphism)

- تجاوز دالة الرسم paintComponent(Graphics g) لرسم الأعمدة البيانية بدقة بكسل متناهية.
- تطبيق الواجهة العامة Dao<T> عبر مختلف الكيانات.



نمط كائن الوصول للبيانات ومسار معالجة الاستعلام

1. واجهة المستخدم (UI)
حدث حفظ أو بحث لحظي

2. طبقة الخدمة (Service)
تحقق من منطق الأعمال

3. كائن DAO
آمن PreparedStatement

4. محرك Derby
تنفيذ الاستعلام العلائقي

5. استرجاع الكائن
يعيد كائن Student حقيقي

[تصميم نظيف] تجريد البيانات وإرجاع كائنات الأعمال (Domain Objects)

- يعيد كائن Student DAO كائنات جافا كاملة الخصائص (Student Objects).
- لا تتعامل طبقة الواجهات نهائياً مع حزم ResultSet أو مفاهيم SQL.
- إمكانية تغيير محرك قاعدة البيانات مستقبلاً دون تعديل سطر واحد في الواجهات.

[أمان سيبراني] الحماية من حقن الأوامر (SQL Injection Prevention)

- الاعتماد الحصري على PreparedStatement مع المعاملات الموضعية (?).
- فصل نص الاستعلام تماماً عن مدخلات المستخدم قبل الإرسال لمحرك Derby.
- منع التلاعب بالمدخلات أو كسر هيكل الاستعلامات مهما احتوت من رموز خاصة.

المعاملات البرمجية الآمنة ومبدأ الذرية (Database Transactions)

بدء المعاملة (Start)

تعطيل الحفظ التلقائي: conn.setAutoCommit (false)

معالجة الدفعة (Batch)

فحص وتحضير بيانات الطلاب وجهات التدريب كحزمة واحدة

التحقق الشامل (Validate)

هل جميع السجلات سليمة وخالية من الأخطاء التنسيقية؟

[اعتماد رسمي] مسار النجاح: التثبيت النهائي (conn.commit())

- تثبيت وإغلاق الحزمة بنجاح بعد التأكد من سلامة كافة القيود المرجعية.
- إعادة تفعيل الحفظ التلقائي وإغلاق الموارد عبر try-with-resources.
- تحديث لوحة المؤشرات والرسوم البيانية لحظيا بالبيانات الجديدة.

[حماية البيانات] مسار الخطأ: التراجع الشامل (conn.rollback())

- إلغاء فوري لكافة التعديلات إذا ظهر خطأ في أي صف أو سجل.
- منع تلوث قاعدة البيانات بسجلات ناقصة أو مشوهة (All-or-Nothing).
- إظهار تقرير مفصل للمستخدم يوضح رقم الصف المسبب للإلغاء.

محرك قراءة ومعالجة ملفات Excel و CSV (Apache POI)

Apache POI

مكتبة المعالجة القياسية

قراءة ملفات .xlsx و .xls بكفاءة ودقة عالية

CSV Engine

معالجة النصوص المنفصلة

قراءة ترميز UTF-8 وفك الحقول المقتبسة

DataFormatter

معالجة أنواع الخلايا

حل مشكلة الأرقام الجامعية العشرية والصيغ

مراحل المعالجة الذكية للملفات الخارجية في ExcelReader و ImportService

- مطابقة الأعمدة التلقائية (Column Mapping): التعرف على مسميات الأعمدة العربية بصيغها المختلفة (الرقم الجامعي، اسم الطالب، التخصص، المرشد، جهة التدريب).
- تجاوز الصفوف الفارغة: تجاهل الأسطر البيضاء أو التعليقات التنسيقية غير المرتبطة بالبيانات دون التسبب باستثناءات.
- عزل البيانات وفحص الإلزامية: التحقق من وجود الرقم الجامعي والاسم قبل إرسال الصف لمرحلة المراجعة البشرية.

مسار التطبيع اللغوي العربي للنصوص (Normalization Pipeline)

1. إزالة التشكيل
حذف الفتحة والضمة والكسرة وحرف التطويل (ـ)

2. توحيد الألف
تحويل (أ ، إ ، آ) إلى صيغة الألف المجردة (ا)

3. توحيد الياء
توحيد الياء والياء المهملة (ى) إلى صيغة واحدة (ي)

4. توحيد التاء
توحيد التاء المربوطة (ة) مع الهاء (هـ) للقياس

مثال تطبيقي واقعي من بيانات الكلية (DataNormalizationService)

- النص المدخل الأول: «الغرفة التِجارية الصناعية بينبع» ← المفتاح القياسي: «الغرفه التجاريه الصناعيه بينبع»
- النص المدخل الثاني: «الغرفه التجاريه الصناعيه بينبع» ← المفتاح القياسي: «الغرفه التجاريه الصناعيه بينبع»
- النتيجة: تتطابق المفاتيح بنسبة 100% ويتم اكتشاف التكرار فورياً رغم اختلاف الرسم الإملائي الأصلي في ملف الإكسل.
- الالتزام الأكاديمي: الخوارزمية قواعد برمجية لغوية منتظمة (Rule-Based NLP) ضمن نطاق المقرر بدون الحاجة لنماذج ذكاء اصطناعي.

خوارزمية قياس التشابه والترجيح الإملائي (Levenshtein & Score)

[ترجيح إملائي] خوارزمية الترجيح الإملائي المبتكرة (scoreSpelling)

- معيار اختيار الاسم القياسي: عند وجود صيغتين لاسم واحد، أيّهما يعتمد النظام كاسم رسمي لقاعدة البيانات؟
- نقاط الحروف العربية الصحيحة إملائياً:
  - +2 نقطة لكل همزة صحيحة (أ ، إ ، آ)
  - +3 نقاط للتاء المربوطة الصحيحة (ة)
  - +1 نقطة للياء المنقوطة الصحيحة (ي)
- الترشيح التلقائي: الاسم الحاصل على أعلى نقاط يُرشح تلقائياً كاسم قياسي معتمد لرفع جودة بيانات الكلية.

[المسافة الرياضية] خوارزمية Levenshtein وحد التشابه (85%)

- حساب المسافة الرياضية: قياس عدد التعديلات (إضافة / حذف / استبدال) المطلوبة لتحويل نص إلى آخر.
- حد الاقتراح (Threshold 0.85): إذا بلغت نسبة التشابه 85% فما فوق، يبرز النظام الاسمين كاقتراح تكرار محتمل.
- ملاحظة أكاديمية أساسية: النسبة 85% هي حد لاقتراح الدمج على المستخدم البشري وليست قراراً قسرياً أعمى، فالمستخدم هو صاحب القرار النهائي.

دورة مراجعة البيانات وفلسفة الرقابة البشرية (Human-in-the-Loop)

[المرحلة 1] 1. المعاينة والتلوين البصري

- تلوين أبيض/رمادي: سجلات سليمة وجاهزة للاستيراد الفوري.
- تلوين أحمر: صفوف تحتوي حقولاً إلزامية مفقودة (مثل الرقم الجامعي).
- تلوين أصفر: طلاب مسجلون مسبقاً في النظام لتفادي التكرار.

[المرحلة 2] 2. فحص الأسماء المتشابهة

- زر تفاعلي مخصص يظهر فور اكتشاف تشابه بنسبة ≥ 85%.
- عرض جدول مقارنة يوضح البديل المكرر مقابل الاسم القياسي المقترح.
- صلاحية كاملة للمستخدم لقبول الدمج أو رفضه واعتبارهما كيانين.

[المرحلة 3] 3. الحفظ بالمعاملة الآمنة

- تنفيذ عملية الحفظ فقط بعد اعتماد وموافقة منسق التدريب.
- إدخال حزمة الطلاب والمراجع ضمن JDBC موحدة Transaction.
- توليد تقرير إحصائي نهائي يوثق أعداد السجلات المستوردة بنجاح.

هندسة واجهات Java Swing ودعم اللغة العربية (RTL)

[معيار] سلاسة التفاعل (Responsiveness)

- توظيف خيوط المعالجة الخلفية في عمليات قراءة الملفات (SwingWorker) والاستيراد.
- منع تجمّد الواجهة الرسومية (UI Freezing) أثناء معالجة آلاف الخلايا.
- أشرطة تقدم حية (Progress Indicators) ورسائل تنبيه تفاعلية إرشادية.

[معيار] دعم أصيل لاتجاه اليمين لليسار (RTL)

- محاذاة كاملة للنصوص والقوائم المنسدلة وعناوين الجداول من اليمين لليسار.
- معالجة متقدمة لعلامات الترقيم وتداخل الأرقام والمصطلحات الإنجليزية دون انعكاس.
- تصميم بطاقات عصرية متوافقة مع الهوية البصرية الرسمية لجامعة طيبة.

[معيار] Java Swing القياسي الصافي

- بناء كافة النوافذ والمكونات بمكتبة Swing القياسية دون أي مكتبات خارجية مدفوعة.
- توافق كامل مع مختلف إصدارات Java وشتى أنظمة التشغيل (Windows, Mac, Linux).
- استقلالية تامة وخفة في استهلاك الذاكرة وسرعة استجابة فائقة.

لقطات حية: لوحة المؤشرات الرئيسية وإدارة الطلاب

المحور الخامس: استعراض التطبيق وتجربة المستخدم

[ميزة 1] مؤشرات حيوية حية (KPIs)

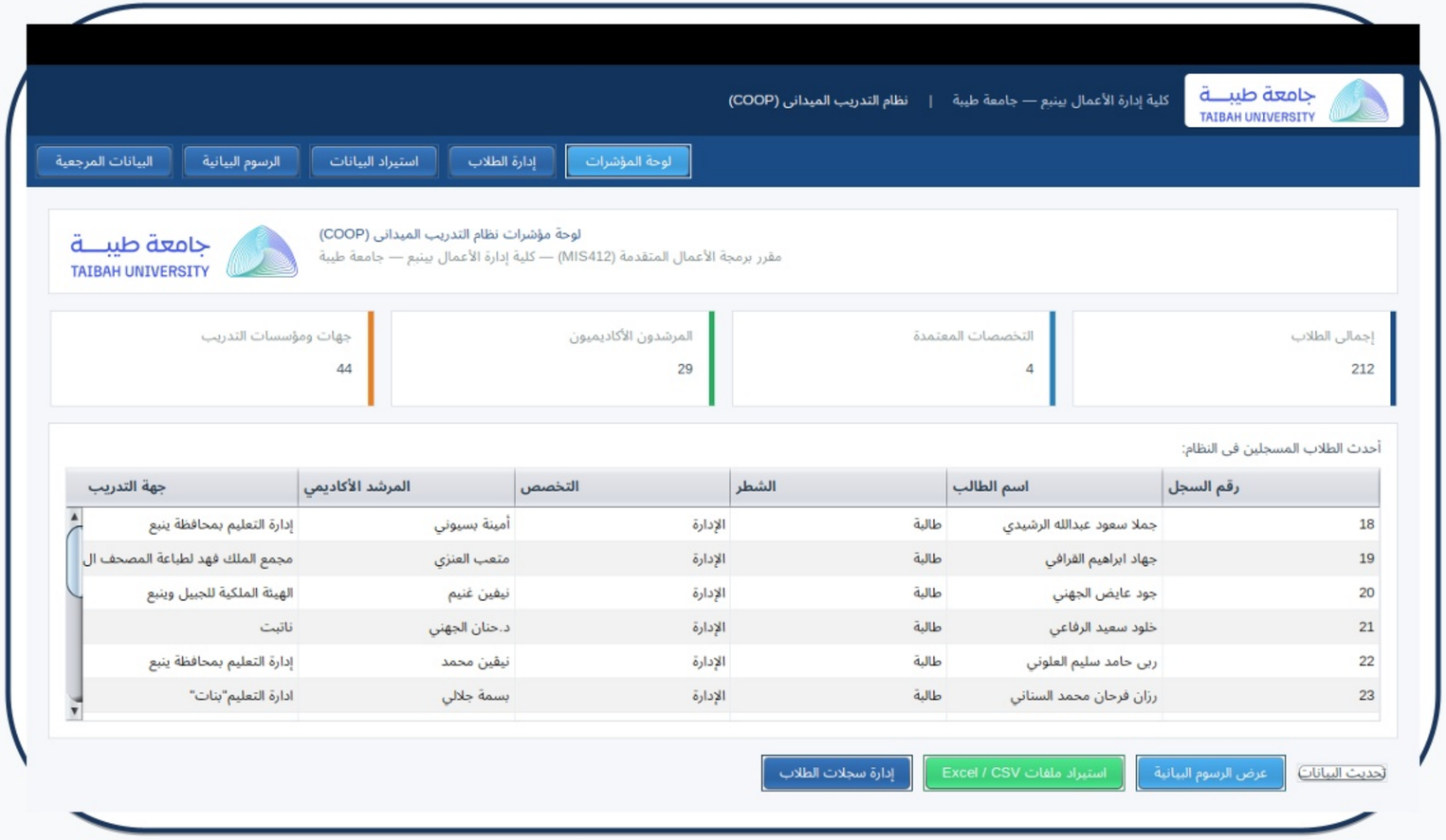
- عرض فوري لـ 106 طلاب مسجلين مع توزيع التخصصات والمرشدين وجهات التدريب المعتمدة.

[ميزة 2] بحث لحظي وتصفية ثلاثية

- شريط بحث يفرز بمجرد الكتابة، يعلوه 3 قوائم منسدلة للتصفية المتزامنة حسب التخصص والمرشد والجهة.

[ميزة 3] حوار منبثق مقيد بالمراجع

- نافذة إضافة/تعديل طالب تعتمد قوائم منسدلة مقيدة بالمراجع لمنع كتابة أسماء عشوائية.



لقطة شاشة حقيقية من النظام الفعلي توضح لوحة المؤشرات وجدول أحدث السجلات المتصل بقاعدة بيانات Derby

لقطات حية: محرك استيراد ملفات Excel والبيانات المرجعية

المحور الخامس: استعراض التطبيق وتجربة المستخدم

[ميزة 1] معاينة ذكية وتلوين الصفوف

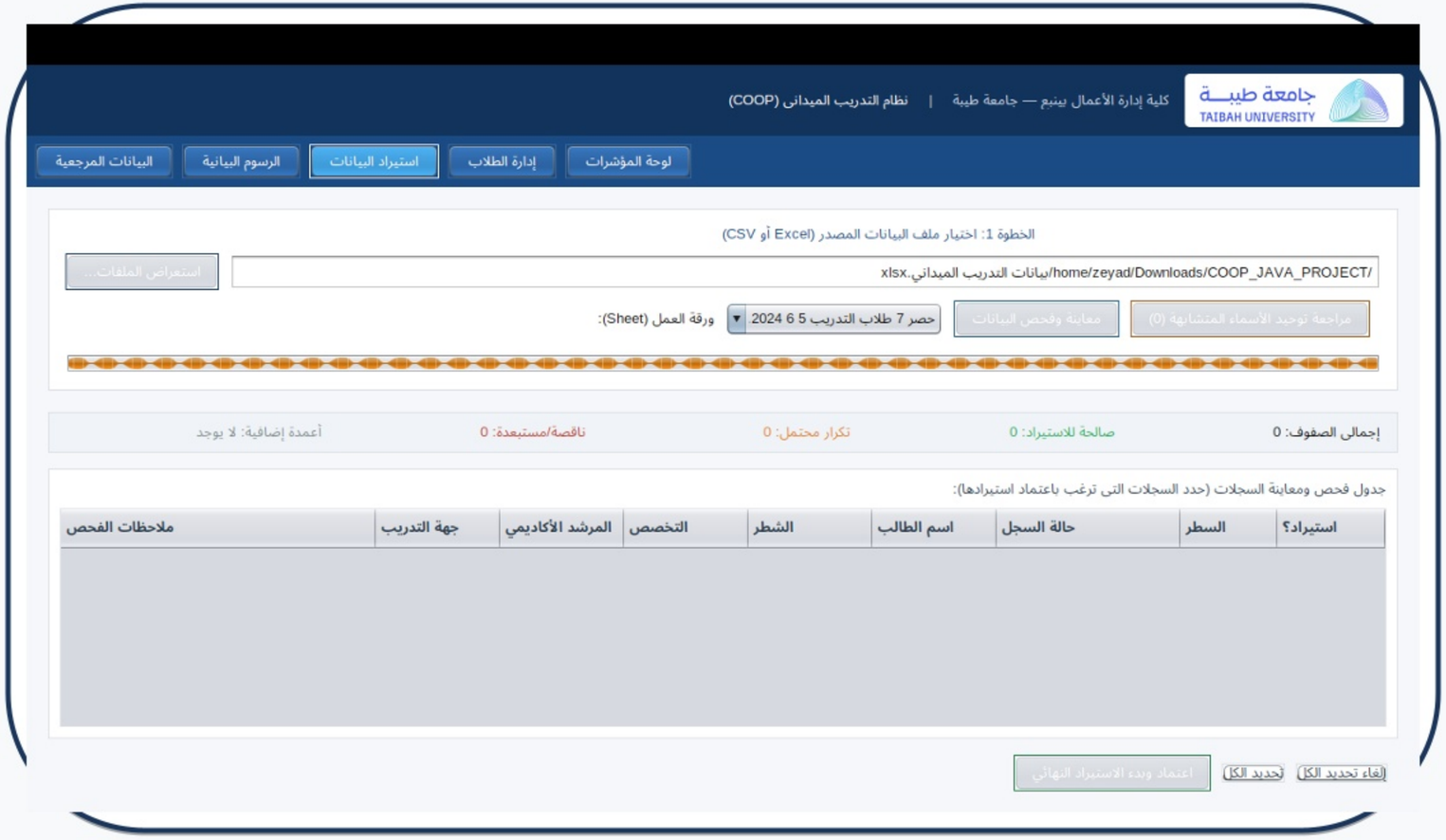
- قراءة ملف «بيانات التدريب الميداني.xlsx» وتلوين السجلات حسب حالتها (جاهز، ناقص، مكرر).

[ميزة 2] زر مراجعة توحيد الأسماء

- تفعيل خوارزمية التشابه (0.85) لاقتراح دمج الأسماء المتطابقة مع حفظ حق الرفض أو القبول.

[ميزة 3] حماية الحذف المرجعي

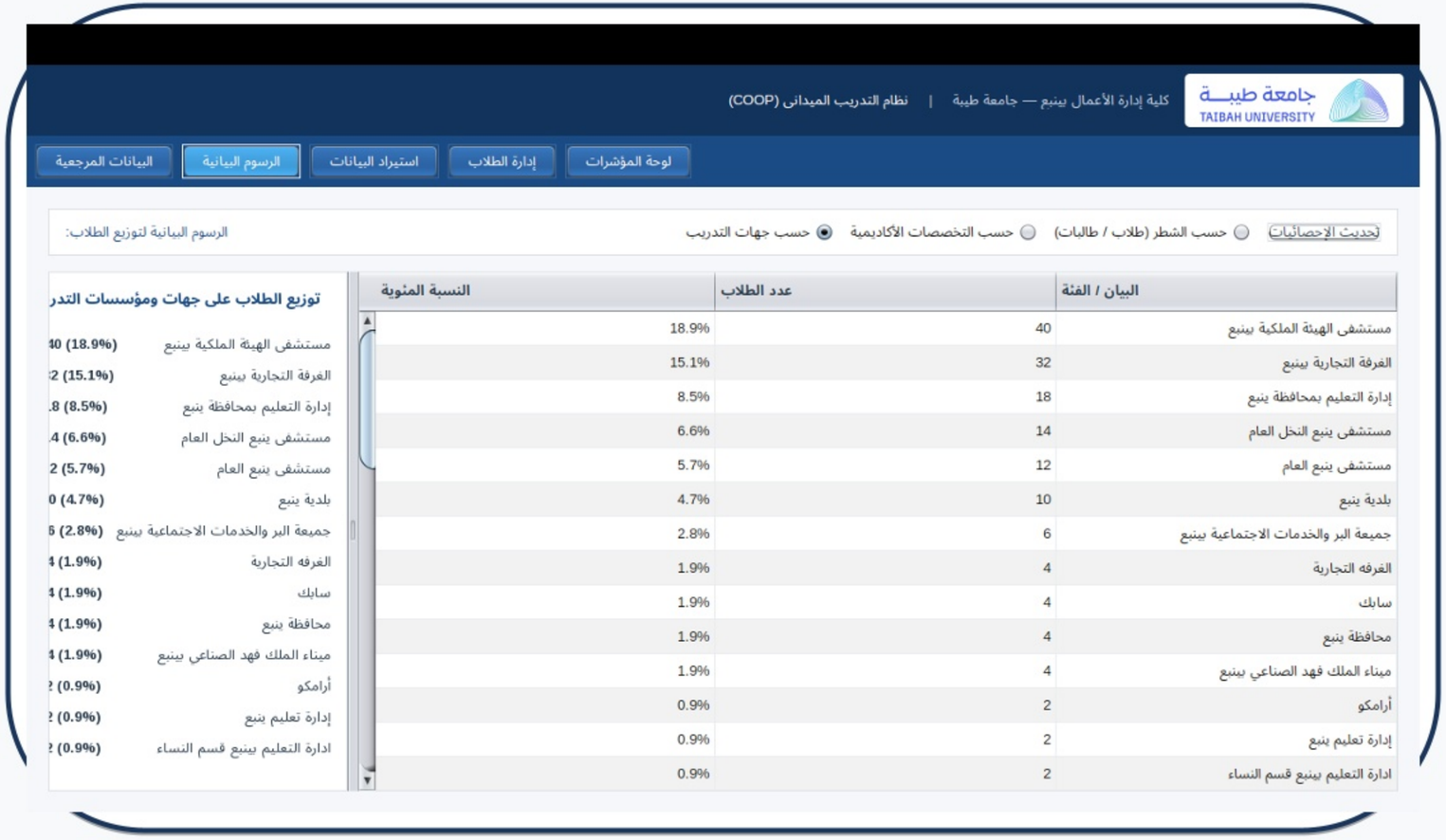
- شاشة البيانات المرجعية تمنع حذف أي جهة أو مرشد مرتبط بطلاب، وتظهر رسالة تحذيرية واضحة.



لقطة شاشة حقيقية توضح محرك الاستيراد أثناء معاينة 106 سجلات وإتاحة زر توحيد الأسماء المتشابهة

لقطة حية: الرسوم البيانية ومحرك Graphics2D الأصيل

المحور الخامس: استعراض التطبيق وتجربة المستخدم



لقطة شاشة حقيقية لمحرك الرسوم البيانية الداخلي المبرمج ذاتياً بلغة جافا لرسم توزيع الطلاب على جهات التدريب

[ميزة 1] محرك Graphics2D أصيل

- برمجة رسم الأعمدة بالكامل من الصفر دون أي مكتبات رسوم بيانية جاهزة مثل JFreeChart.

[ميزة 2] توزيع إحصائي حي

- يوضح الرسم أن مستشفى الهيئة والغرفة التجارية وإدارة التعليم هي الجهات الأكثر استقبالاً لمتدربي الكلية.

[ميزة 3] حساب ديناميكي للمقياس

- حساب مقياس الارتفاع تلقائياً وفق أعلى قيمة مسجلة مع تلوين متناسق وتنسيق نصوص عربية.

استراتيجية ضمان الجودة ومصفوفة الاختبارات الآلية

المحور السادس: الجودة، الاختبارات والمناقشة

فئة حزمة الاختبار (Test Suite)	الحالات	النتيجة الرسمية
اختبارات قاعدة البيانات والنزاهة (DBConnectionTest)	6 / 6	ناجح (PASS)
اختبارات النماذج والوصول (ModelAndDAOTest)	8 / 8	ناجح (PASS)
اختبارات ملفات Excel والاستيراد (ExcelAndImportTest)	6 / 6	ناجح (PASS)
اختبارات الخدمات والتحقق (ServiceLayerTest)	5 / 5	ناجح (PASS)

أمر تشغيل الاختبارات الآلية مباشرة عبر سطر الأوامر:

```
java -cp "build/classes:build/test/classes:lib/*" test.DBConnectionTest
```

25 / 25 PASS

نسبة نجاح 100%

0 أخطاء برمجية
0 تحذيرات في الكود (Zero Warnings)

ملاحظة أكاديمية:
نجاح الاختبارات يثبت سلامة المسارات الوظيفية المحددة والنزاهة المرجعية للنظام مع بقاء التطوير عملية مستمرة.

جاهزية المناقشة الأكاديمية (أبرز 4 أسئلة للجنة التحكيم)

المحور السادس: الجودة، الاختبارات والمناقشة

[هندسة البيانات] س1: لماذا اخترتم محرك Apache Derby وليس خادم MySQL؟

- دون حاجة لتثبيت خادم JVM محرك علائقي قياسي مدمج يعمل داخل Derby مستقل.
- الخيار الأنسب للتطبيقات المكتبية المحلية الآمنة التي تعمل بكفاءة على حاسوب المنسق.

[الحدود العلمية] س2: كيف تفرقون بين التطبيع اللغوي ونماذج الذكاء الاصطناعي؟

- نظامنا يعتمد خوارزميات برمجية قطعية محددة (Rule-Based & Levenshtein).
- التزام صارم بحدود مقرر البرمجة المتقدمة (MIS412) وضمان دقة مطلقة لا تحتمل التخمين.

[الأمان والموثوقية] س3: كيف تضمنون سلامة البيانات وعدم ضياعها أثناء الاستيراد؟

- بتطبيق المعاملات البرمجية الآمنة (JDBC Transactions) ومبدأ الذرية (All-or-Nothing).
- تنفيذ التراجع الشامل (rollback) عند حدوث أي خطأ، بجانب نافذة المعاينة والاعتماد البشري.

[تحسين الأداء] س4: ما هو الأثر الفعلي للفهارس في تسريع الأداء؟

- تقليل تكلفة الوصول وقراءة الصفحات من القرص الصلب (I/O Cost Reduction).
- تسريع عمليات البحث والتصفية المركبة والربط (JOIN) وفق خطة تنفيذ محرك الاستعلام.

الخاتمة والنتائج والتطلعات المستقبلية

المحور السادس: الجودة، الاختبارات والمناقشة

0	25	4	106
مكتبات UI خارجية	**اختباراً برمجياً مؤتمتاً**	**جداول علائقية مطبّعة**	**سجلات الطلاب المتدربين**
بناء الواجهات والرسوم بـ Java الصافية	نسبة نجاح 100% بدون أي تحذير	تطبيع كامل حتى 3NF مع النزاهة	تم استيرادها وتنظيمها بالكامل

« من إدارة الجداول اليدوية المشتتة إلى نظام إدارة تدريب ميداني متكامل وموثوق »

From Manual Spreadsheet Management to an Integrated Field Training Management System

شكر وتقدير وكلمة ختامية

نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الدكتورة آلاء العوفي على إشرافها وتوجيهاتها القيمة، ولأعضاء لجنة التقييم الموقرين على حسن استماعهم.

المستودع البرمجي المعتمد للمشروع: https://github.com/zeyad8075/COOP_JAVA_PROJECT